
Cours de Topologie 1 : séance 7 (lundi 13 octobre)

Première partie 1. Topologie de $\mathbb{R}^m$.

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^m$.

3.1. Définitions séquentielles.

Proposition 3.1 (caractérisation séquentielle des ouverts). *Soit $O \subset \mathbb{R}^m$. Alors O est un ouvert si et seulement la propriété suivante est vérifiée :*

Pour toute suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers un point $v \in O$, il existe un rang N tel que pour tout $k \geq N$ on a $u_k \in O$ (“séquentiellement ouverte”).

Démonstration. $\Rightarrow$: facile, car alors pour $u \in O$ il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O$. Donc si $u_n \rightarrow u$ alors $d(u_n, u) \rightarrow 0$, donc devient $< r$ pour n assez grand, donc a fortiori $u_n \in O$.

Contraposée de $\Leftarrow$: si O n'est pas d -voisinage de l'un de ses points v , alors pour tout entier $n > 0$ la boule $B_d(v, \frac{1}{n})$ contient un point u_n non contenu dans O . On a $d(u, u_n) < \frac{1}{n}$ donc $u_n \rightarrow u$. Et pourtant aucun terme de la suite n'est dans O ! □

Un singleton $\{a\}$ n'est pas ouvert (lorsque $m > 0$), il est fermé.

Lemme 3.2. *Les boules fermées sont fermées.*

Démonstration. Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers v , telle que pour chaque k on a $u_k \in \bar{B}(u, r)$.

D'après le lemme de convergence des distances $d(u_k, u) \rightarrow d(v, u)$, et $d(u_k, u) \leq r$ pour tout k puisque $u_k \in \bar{B}$. Par passage à la limite dans les inégalités larges on obtient $d(v, u) \leq r$. Soit $v \in \bar{B}(u, r)$. □

Proposition 3.3. *Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :*

- (1) X est ouvert $\iff \mathbb{R}^m \setminus X$ est fermé
- (2) Y est fermé $\iff \mathbb{R}^m \setminus Y$ est ouvert

Démonstration. L'équivalence (2), c'est la (1) appliquée à $X = \mathbb{R}^m \setminus Y$. Montrons donc (1). Posons $Y = \mathbb{R}^m \setminus X$. Supposons d'abord que X est ouverte, et montrons que Y est fermée. Soit donc $(y_n)_n$ une suite d'éléments de Y qui est convergente vers $v \in \mathbb{R}^m$. Nous devons montrer que $v \in Y$. Or si $v \notin Y$, alors $v \in X$. Comme X est ouvert et $y_n \rightarrow v \in X$, tous les termes y_n sont dans X pour n assez grand. Mais c'est contradictoire avec le fait que $y_n \in Y = \mathbb{R}^m \setminus X$ pour tout n .

Supposons maintenant que X n'est pas ouverte, et montrons que Y n'est pas fermée. Comme on l'a vu dans la preuve de la Proposition ?? puisque X n'est pas voisinage de l'un de ses points v , il existe une suite $(y_n)_n$ d'éléments non dans X - donc dans Y - et telle que $y_n \rightarrow v$ avec $v \in X$ - donc $v \notin Y$. La partie Y ne vérifie donc pas la définition séquentielle des fermés. □

En passant au complémentaire et en utilisant les propriétés ensemblistes des ouverts (stabilité par réunion quelconque, par intersection finie) on obtient les propriétés ensemblistes des fermés :

Corollaire 3.4. *Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :*

- (1) une intersection quelconque de fermés est fermé
- (2) une union finie de fermés est fermé.

En particulier toute partie finie de $\mathbb{R}^m$ est fermée (comme union finie de singletons).

4. VALEURS D'ADHÉRENCES DES SUITES DE $\mathbb{R}^m$.

Définition 4.1. Soit $u = (u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Si $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une extractrice alors on peut considérer la suite $u' = u \circ \phi$, appelée *sous-suite de u , extraite à l'aide de ϕ* . Soit $v \in \mathbb{R}^m$ fixé. On dit que v est *valeur d'adhérence de $u = (u_k)_{k \geq 0}$* s'il existe une sous-suite u' de u qui converge vers v .

Par exemple la suite $(\cos(n\pi), \frac{1}{n+1})$ admet $(1, 0)$ et $(-1, 0)$ comme valeurs d'adhérence (comme limites de la suite des termes de rang pair/impair).

Lemme 4.2. Soit $u = (u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Supposons que $u_k \rightarrow v$. Alors toute sous-suite de u converge vers v , et en particulier v est l'unique valeur d'adhérence de u .

Démonstration. Détaillons l'argument en dimension $m = 2$: dans ce cas $u_k = (x_k; y_k)$ et $v = (a; b)$ avec $x_k \rightarrow a$ et $y_k \rightarrow b$. Une suite u' extraite de u est alors de la forme $u'_j = u_{k_j}$, donc $u'_j = (x_{k_j}, y_{k_j})$: les deux composantes de u' sont extraites des composantes de u (toujours avec la même extractrice). Comme $x_k \rightarrow a$ on a $x_{k_j} \rightarrow a$, et de même $y_{k_j} \rightarrow b$. Ceci donne $u'_j \rightarrow (a; b)$. $\square$

Définition 4.3 (compact). Une partie $K \subset \mathbb{R}^m$ qui est fermée et bornée est dite *compacte*.

Lemme 4.4. Toute boule fermée de $\mathbb{R}^m$ est compacte. Toute sphère de $\mathbb{R}^m$ est compacte.

Démonstration. D'abord une boule fermée $\bar{B}(u, R)$ est fermée. Vérifions que $\bar{B}(u, R)$ est également bornée. Pour cela posons $r = \|u\|_2$. Soit $v \in \bar{B}(u, R)$, donc $d_2(u, v) \leq R$. Par IT on a donc $d_2(0, v) \leq d_2(0, u) + d_2(u, v) \leq r + R$, donc $v \in \bar{B}(0, r + R)$, ce qui conclut.

Considérons une sphère $S = S(u, R)$. Alors S est contenue dans la boule $\bar{B}(u, R)$, donc est bornée. Et d'autre part $S(u, R)$ est fermée : si $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite de $S(u, R)$ qui converge vers un vecteur $v \in \mathbb{R}^m$, alors nous savons que $d(u_n, u) \rightarrow d(v, u)$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$ nous avons $d(u_n, u) = R$. Donc pour conclure la suite constante $= R$ converge vers $d(v, u)$, donc $d(v, u) = R$ et $v \in S(u, R)$. $\square$

Théorème 4.5 (Bolzano-Weierstrass). Toute suite bornée de $\mathbb{R}^m$ admet une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite bornée de $\mathbb{R}^m$. Montrons comment extraire une sous-suite convergente dans le cas où $m = 2$, la preuve pour $m \geq 2$ quelconque sera faite en TD.

Pour tout $k \geq 0$ on a $u_k = (x_k, y_k)$. Puisque $(u_k)_{k \geq 0}$ est bornée dans le plan $\mathbb{R}^2$, chacune des suites numériques réelles $(x_k)_{k \geq 0}$ et $(y_k)_{k \geq 0}$ est bornée.

Puisque $(y_k)_{k \geq 0}$ est bornée, par Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$, il existe une extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que la suite extraite $y' = y \circ \phi$ est convergente - soit b sa limite. Posons $u'_n = u_{\phi(n)}$, soit $u'_n = (x_{\phi(n)}, y_{\phi(n)})$. La deuxième composante de $u' = (u'_n)_{n \geq 0}$ converge, mais pas forcément la première.

Pour tout entier $n \geq 0$ posons $x'_n = x_{\phi(n)}$. La suite x' est une sous-suite de la suite bornée $(x_k)_{k \geq 0}$: elle est donc elle-même bornée. Par Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$, il existe une extractrice $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que la suite extraite $x'' = x' \circ \psi$ est convergente - soit a sa limite.

La composée de deux extractrices est une extractrice, donc la suite u'' définie par $u''_\ell = u_{\phi(\psi(\ell))}$ à chaque rang $\ell \in \mathbb{N}$ est une sous-suite de u . D'autre part on voit que $u''_\ell = (x_{\phi(\psi(\ell))}, y_{\phi(\psi(\ell))}) = (x'_{\psi(\ell)}, y'_{\psi(\ell)})$. La première composante est x''_ℓ , qui converge vers a par construction. La deuxième composante est $y'_{\psi(\ell)}$, qui converge vers b comme sous-suite de la suite y' , convergente de limite b . Donc $u''_\ell \rightarrow (a, b)$. $\square$

Par exemple dans $\mathbb{R}^2$ considérons la suite définie par $u_k = (x_k, y_k)$ avec $x_k = \cos(\frac{k\pi}{3})$, $y_k = \sin(\frac{k\pi}{2})$. Posons $\phi(n) = 2n$. Alors $y'_n := y_{\phi(n)} = \sin(n\pi)$, donc la sous-suite y' est constamment nulle : $y'_n \rightarrow 0$. La sous-suite $u' = u \circ \phi$ est la suite donnée par $u'_n = (\cos(\frac{2n\pi}{3}), 0)$. Posons $\psi(\ell) = 3\ell$, puis $u'' = u' \circ \psi$: alors la sous-suite u'' est définie par $u''_\ell = u_{6\ell}$, donc $u''_\ell = (1, 0)$ pour tout entier ℓ .

Théorème 4.6 (Bolzano-Weierstrass dans un compact). Soit $K \subset \mathbb{R}^m$ une partie compacte. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de K (toutes les valeurs de la suite appartiennent à K). Alors d'une part u possède au moins une valeur d'adhérence, et d'autre part $\text{Vad}(u) \subset K$.

Démonstration. (Preuve la prochaine fois.) □

Troisième partie 3. Fonctions de plusieurs variables : généralités, continuité.

1. EXEMPLES DE FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES, OPÉRATIONS.

Voici quelques fonctions de 2 ou 3 variables définies par une *formule* :

$$(x, y) \mapsto 1 + 2x + 3y \text{ (pour } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{)}, \quad (x, y) \mapsto \sqrt{xy} \text{ (pour } (x, y) \in (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+) \cup (\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-) \text{)},$$

$$(x, y, z) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ (pour } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \text{)}$$

Définition 1.1. Soit $X \subset \mathbb{R}^m$. Une *fonction de m variables définie sur X à valeur réelles* est une application $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, c'est à dire que f associe à tout $u \in X$ un réel $f(u)$. On dit que $f(u)$ est l'image de u par f . Si $c \in \mathbb{R}$ et si $f(u) = c$, on dit que u est un *antécédent de c par f* . X est appelé le *domaine de définition* de f .

Définition 1.2 (formes coordonnées, formes linéaires, formes affines). Une *forme affine* est une fonction $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $(x_1, \dots, x_m) \mapsto a_1x_1 + \dots + a_mx_m + b$, avec $(a_1, \dots, a_m, b) \in \mathbb{R}^{m+1}$ fixé. Exemple : $(x, y) \mapsto 2x - 3y + 5$ ou $(x, y, z) \mapsto x + 2y - 3z - 6$. Les formes affines de la forme $(x_1, \dots, x_m) \mapsto a_1x_1 + \dots + a_mx_m$ (donc $b = 0$) sont appelées *formes linéaires*. La i -ième *forme coordonnée* est la forme linéaire $p_i : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ (pour $i = 1, \dots, m$) - déjà vue sous le nom de i -ème composante.

Définition 1.3 (monômes et polynômes). Par exemple $(x, y) \mapsto 1 + 2x - 3y + xy - 5x^2y$ est un polynôme en deux variables.

Pour $k \in \mathbb{N}$, un *monôme de degré k* est une fonction de la forme $u \mapsto aM(u)$, où $a \in \mathbb{R}^*$ est une constante, et $u \mapsto M(u)$ est le produit de k formes coordonnées, non nécessairement distinctes. Par exemple $(x, y) \mapsto 2x$ est un monôme de degré 1 (donc une forme linéaire...), $(x, y) \mapsto -x^3y^2$ est un monôme de degré 5, $(x, y, z) \mapsto 4xyz^2$ est un monôme de degré 4, etc...

Par définition un *polynôme* ou *fonction polynomiale* est une somme finie de monômes (en m variables!).